

ROS를 이용한 사용자 동작 인식 기반 로봇 팔 제어

장정서*, 박민재*, 김민서**, 이주형**, 손정우*.#

*금오공과대학교 기계설계공학과, **금오공과대학교 대학원 항공기계전자융합전공

User Motion Recognition Based Robot Arm Control Using ROS

Jeong Seo Jang*, Minjae Park*, Minseo Kim**, Juhyung Lee**, Jung Woo Sohn*.#

*Department of Mechanical Design Engineering, Kumoh National Institute of Technology,

**Department of Aeronautics, Mechanical and Electronic Convergence Engineering, Graduate School, Kumoh National Institute of Technology

(Received 13 July 2023; received in revised form 18 August 2023; accepted 28 August 2023)

ABSTRACT

In this study, a motion recognition-based remote-control technique for a robot operating system implemented in a robot arm is proposed; additionally, the system can reproduce this recognized motion repeatedly to allow the robot to perform repetitive tasks without additional guidance. Using the inertial measurement unit (IMU) and 8-channel electromyogram (EMG) sensor built into the commercial armband MYO, the user's arm movement and hand movement are recognized, respectively. The movement of the 4-DOF slave robot arm is controlled by the movement of the user's recognized arm motion, and the 1-DOF movement of the gripper is controlled using the recognized hand motion. The control process for the robot arm according to the user's demonstration motion is memorized so that the robot can repeatedly perform the same motion. It is confirmed that, through the proposed technique, the working motion of the robot can be intuitively implemented and used in various fields without additional coding.

Keywords : Hand Motion Recognition(손동작 인식), Robot Operating System(로봇 운영 시스템), Electromyogram(근전도), Inertia Measurement Unit(관성 측정 장치), Robot Arm(로봇팔)

1. 서 론

최근 진행되고 있는 4차 산업혁명에서 인공지능과 함께 가장 큰 변화를 보이는 분야가 로봇 분야이다. 로봇의 활용은 기존의 단순 반복 작업을 수행하는 산업용 로봇에서 사람과 함께 작업이 가능한 협동 로봇으로 확대되고 있으며, 다양한 서비스 로봇들이 일상 생활에서 활용되고 있다. 그러나 로

봇들이 다양한 환경에서 다양한 형태의 동작을 스스로 구현하는 것은 현재에도 기술적으로 어려움이 있으며, 이를 보완하기 위하여 로봇의 원격 조작에 대한 연구가 다양하게 진행되고 있다^[1].

로봇의 원격 조작을 위한 대표적인 연구가 원격으로 로봇을 조작하여 수술을 진행하는 다빈치와 같은 수술 로봇이다^[2]. 이러한 원격 로봇 제어에서도 시각 정보에만 의존하는 단점이 있어 몰입감 증대를 위한 다양한 햅틱 정보를 전달하기 위한 연구가 함께 진행되고 있다^[3]. 최근 권 등은 조이스틱을 이용하여 산업용 로봇의 원격 제어를 수행하기 위

Corresponding Author : jwsohn@kumoh.ac.kr

Tel: +82-54-478-7378, Fax: +82-54-478-7319

하여 ROS(Robot Operating System) 기반의 임베디드 시스템을 제안하였다^[4]. 그러나, 마우스나 조이스틱 등의 조작 장치를 이용하여 로봇을 원격 조작하기 위해서는 사용자가 많은 시간과 노력을 들여 장치 조작의 숙련도를 확보해야 하는 단점이 있다. 이에 최근에는 더욱 직관적인 방법으로 로봇을 원격 조작하기 위한 노력들이 진행되고 있으며, 사용자 동작 인식 기법을 이용하는 것이 대표적인 연구이다^[5]. 사용자 동작 인식 기법에는 카메라 영상을 인식하는 방법^[6], 모션 센서를 이용하는 방법^[7], 착용형 로봇을 이용하는 방법^[8] 등이 있지만, 사용자의 동작과 로봇의 동작 사이에는 상당한 시간 지연 문제가 발생하는 단점이 있다. 표면 근전도는 사람의 근육에서 발생하는 전기적 신호로, 사람의 피부에 전극만 부착하여 간단하게 측정할 수 있고, 사람의 동작이 발생하기 전에 측정되므로 원격 제어에서 발생하는 시간 지연을 줄일 수 있는 장점이 있어, 최근 연구가 활발하게 진행되고 있다. Rhee 등은 근전도와 가속도 신호를 이용하여 모바일 로봇의 이동을 제어하는 것을 제안하였고^[9], Stoica 등은 팔과 머리의 동작 신호를 이용하여 로봇의 동작을 제어하는 연구를 수행하였다^[10]. Jeon 등은 근전도 신호를 이용하여 협동 로봇을 원격 제어하는 것을 제안하였고^[11], Yuk 등은 근전도 신호를 기반으로 기계 학습법을 이용하여 다관절 로봇팔의 동작을 제어하는 연구를 제안하였다^[12]. 그러나, 이러한 연구들은 동작을 인식하고 로봇의 동작을 동일하게 구현하는 것에 제한되었다.

본 연구에서는 ROS로 구현되는 사용자 동작 인식 기반의 로봇 팔 원격 제어 기법을 제안하고, 인식된 동작을 동일하게 반복 재생할 수 있도록 하여 추가적인 지도 과정 없이 로봇이 반복적인 작업을 수행할 수 있도록 한다. 상용 암밴드인 MYO에 내장되어 있는 관성 측정 장치(inertial measurement unit, IMU)와 8채널 근전도(electromyogram, EMG) 센서를 이용하여 사용자의 팔 움직임과 손동작을 각각 인식한다. 인식된 사용자 팔의 움직임으로 4 자유도 슬레이브 로봇 팔의 움직임을 제어하고, 인식된 손동작을 이용하여 그리퍼의 1 자유도 동작을 제어한다. 사용자의 데모 동작에 따른 로봇 팔의 제어 과정을 기억하여,

로봇이 동일한 동작을 반복해서 수행할 수 있도록 한다. 제안된 기법을 통해 추가적인 코딩 등의 과정 없이 로봇의 작업 동작을 직관적으로 구현하고 비숙련자도 로봇을 활용할 수 있음을 확인한다.

2. 시스템 구성

Fig. 1에 본 연구에서 사용된 전체 시스템 구성을 나타내었다. 시스템 제어를 위한 컴퓨터에는 Linux Ubuntu 18.04의 가상 환경이 구현되었고, ROS1 melodic 버전이 설치되어 있다. 본 연구에서 사용된 로봇 팔은 4 자유도 다관절 로봇 팔과 1 자유도 그리퍼로 구성된 ROBOTIS사의 오픈매니폴레이터-X(RM-X52-TNM) 모델을 사용하였고, 로봇 팔과 노트북은 로봇 팔 제어기인 OpenCR을 통해 연결되어 있으며, USB 통신을 사용하였다. 사용자의 동작을 인식하기 위한 근전도 신호와 회전 가속도 신호는 상용 암밴드인 MYO에 내장된 근전도 센서와 IMU 센서를 이용하여 측정되었고, MYO와 컴퓨터는 블루투스 통신을 기반으로 연결되었다.

본 연구에서 사용된 상용 암밴드 MYO를 Fig. 2에 나타내었다. MYO에는 8개의 근전도 센서와 6축 자이로 센서, 3축 지자기 센서가 내장되어 있다. 8개의 근전도 센서는 주먹을 쥐고 펴는 등의 손동작을 인식하기 위하여 사용되고, 6축 자이로 센서의 가속도 값은 사용자 팔의 움직임을 인식하기 위하여 사용된다. 본 연구에서는 MYO에서 측정되는 x, y, z 축

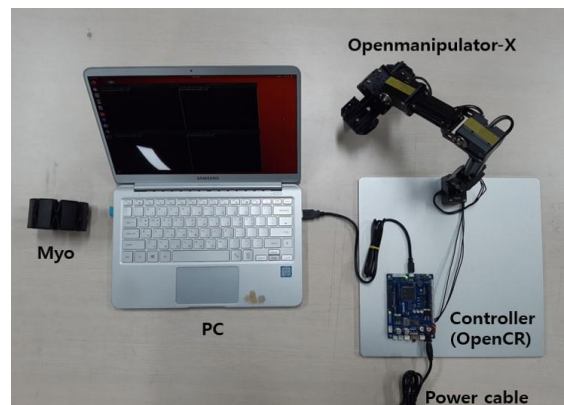
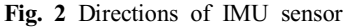


Fig. 1 System configurations



ROS는 배포할 수 있는 모듈형 디자인 로봇 소프트웨어를 목표로 개발된 미들웨어로, 센서, 액추에이터 등 다양한 모듈로 이루어진 로봇에서 각각의 모듈을 구동시키는 패키지를 개발하고 공유할 수 있으며, 개발된 패키지를 오픈 소스 형태로 제공받아 활용할 수 있다. 또한, 로봇 개발에 필요한 물리 환경 시뮬레이션 Gazebo, 시각화 도구 Rviz, RQT 등을 ROS 상에서 사용할 수 있다. ROS는 목적에 따라 최소단위인 노드 단위로 개발되고 공유되며, 노드는 하나의 기능만 수행하도록 만들어지고, 이러한 노드가 여러 개 모여 하나의 패키지를 구성한다. 노드 간의 메시지 통신으로 데이터가 서로 전달되며, 단방향 비동기 통신인 토픽(topic), 양방향 동기 통신인 서비스(service), 양방향 비동기 통신인 액션(action)의 세 가지 통신 방식이 있다. 본 연구에서 제안된 시스템은 액션 통신 방식을 사용한다.

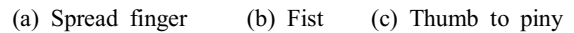
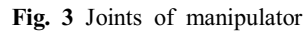
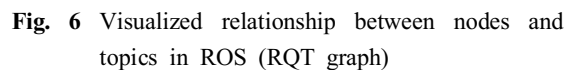
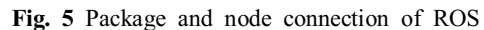


Fig. 4 Hand motions for gripper control

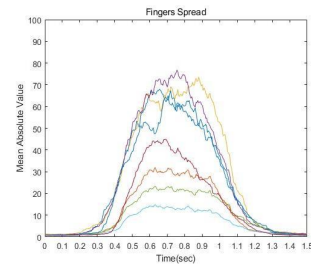


본 연구에서 사용된 ROS의 패키지와 연결 상태를 Fig. 5에 나타내었다. 본 연구에서 제안된 시스템은 4개의 패키지로 구성되어 있다. 센서에서 측정된 데이터를 받아오는 Myo-armband 패키지, 측정된 센서 데이터를 가공하여 제어기로 전달해주는 원격구동(Teleoperate) 패키지, 로봇 구동을 위한 제어기(Controller) 패키지, 제어기에서 생성된 관절 상태 데이터를 저장하는 기록(Record) 패키지가 사용되었으며, 패키지 내부 모든 노드의 정보와 통신 정보는 마스터 노드에 저장되어 관리된다. 원격구동 패키지는 ROBOTIS사에서 제어기를 조작하기 위해 제공되는 패키지이며, 제어기는 로봇 팔의 모터에 직접적으로 접근한다. 각 노드와 토픽의 데이터 전달 과정을 Fig. 6에 나타내었다. /open_manipulator 노드를 실행하면 /joint_states 토픽과 /gripper/kinematics_pose 토픽을 활용할 수 있는데, 이를 통해서 각각 로봇 팔의 관절 각도 데이터와 그리퍼의 상태 데이터를 발행하고, /teleop_keyboard 노드로 전달한다. /joint_states 토픽에서 발행된 관절 각도 데이터는 /record 노드로 전달되어 기록되고, 동작 인식 없이도 기존과 동일한 과정으로 로봇이 움직일 수 있도록 한다. /myo_raw 노드를 실행하면, MYO 암밴드의 IMU 센서에서 측정된 roll, pitch, yaw 데이터를 발행하는 /myo_raw/myo_ori 토픽과 MYO 암밴드에서 측정된 근전도를 이용하여 인식된 손동작의 이름 데이터를 발행하는 /myo_raw/myo_gest_str 토픽을 활용하게 된다. 발행된 데이터는 /teleop_keyboard 노드가 수집하게 되며, 이를 통해 팔의 움직임과 손동작을 인식하게 된다. /teleop_keyboard 노드는 수집된 로봇 팔의 정보와 MYO 암밴드의 정보를 이용하여 로봇 팔의 상태를 사용자 팔과 동기화될 수 있도록 제어를 수행하게 된다.

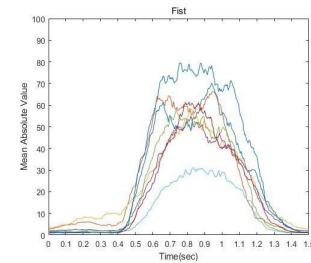
3. 로봇 팔 제어

근전도와 IMU 신호를 이용하여 로봇 팔의 동작을 제어하는 실험을 구현하였다. 먼저 근전도를 이용하여 손의 세 가지 동작을 인식하고 로봇 그리퍼의 동작을 구현하는 결과를 Fig. 7에 나타내었다. 로봇의 그리퍼를 여는 동작을 위한 손가락 펴기,

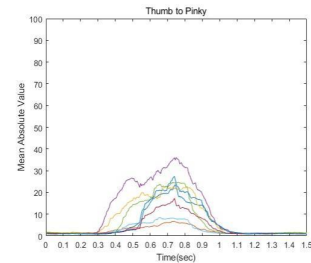
그리퍼를 닫는 동작을 위한 주먹 쥐기, 관절값 초기화를 위한 엄지와 중지 맞닿기 동작과 각 동작에 대해 측정된 근전도를 Fig. 7 (a), (b), (c)에 각각 나타내었다. 손동작에 따라 8개의 채널에서 다른 형태의 근전도가 측정되는 것을 확인할 수 있다. 손동작에 따라 근전도 센서 신호의 특성이 달라지므로, 기계학습의 지도학습 알고리즘을 이용하여 간단하게 손동작을 구분할 수 있다. 본 연구에서 사용된 상용 암밴드인 MYO는 기본적으로 다섯 개의 손동작을 구분할 수 있는 기능을 제공하고 있으며, 본 연구에서는 MYO의 ROS 패키지를 이용하여 구분된 손동작 정보를 직접 추출하여 사용하였다. MYO의 샘플링 주파수는 200Hz이다.



(a) Gripper open

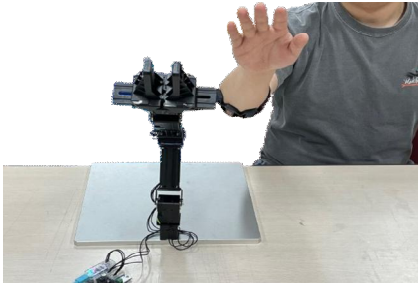


(b) Gripper close

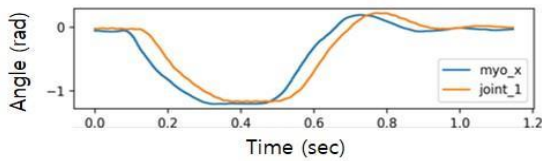


(c) Joints Initialize

Fig. 7 EMG based hand gesture recognition



(a) User's pitch motion and the posture of the robot arm

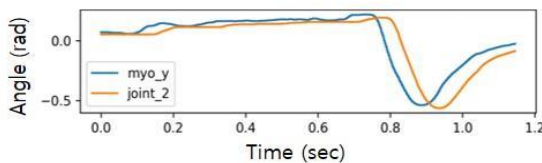


(b) Measured data

Fig. 8 Comparison of pitch motion between User and robot arm



(a) User's yaw motion and the posture of the robot arm

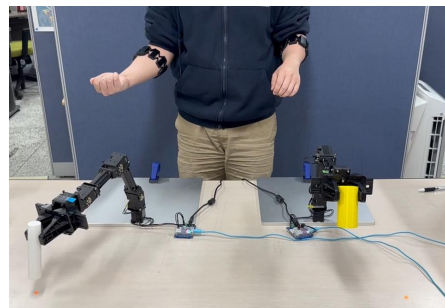


(b) Measured data

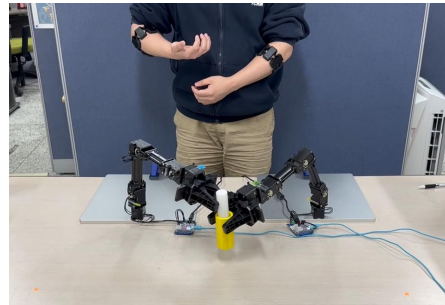
Fig. 9 Comparison of yaw motion between operator and robot arm

IMU 신호를 이용하여 사용자의 팔 동작과 로봇 팔의 동작을 동기화한 결과를 Fig. 8과 9에 나타내었다. IMU 센서에서 측정된 가속도를 기반으로 MYO 내부에서 계산된 Euler 각도 값을 radian 단위로 직접 전달받아 로봇 관절의 모터 제어에 이용하

였다. IMU 신호를 이용하여 로봇 팔의 pitch 동작과 yaw 동작을 구현한 결과 사진을 Fig. 8(a)와 Fig. 9(a)에 나타내었고, 로봇 팔이 사용자의 팔과 동일한 동작을 동일한 각도로 구현하는 것을 확인할 수 있다. 측정된 IMU 신호의 각도와 로봇 팔의 관절에서 측정된 각도를 Fig. 8(b)와 Fig. 9(b)에 나타내었고, 0.05 초 정도의 시간 지연이 발생하고 있는데, 이는 IMU 신호 측정 후 로봇 관절 모터 제어까지 통신 과정에서 발생하는 것으로 판단된다.



(a) Pick up motion

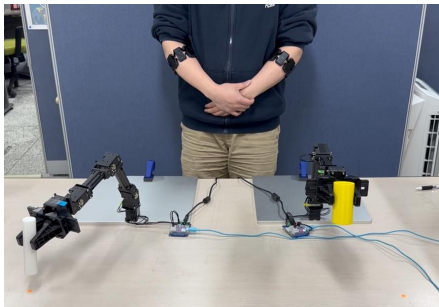


(b) Assembly motion

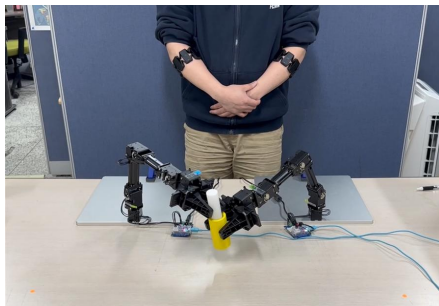


(c) Place motion

Fig. 10 Robot arm motion control using the proposed motion recognition



(a) Pick up motion



(b) Assembly



(c) Place motion

Fig. 11 Repetitive task performing of robot arm without user motion recognition

본 연구에서 제안된 기법을 이용하여 사용자 팔의 움직임과 손동작을 인식하여 실제 로봇 팔의 동작을 제어하고 Pick & Place 작업을 수행한 결과를 Fig. 10에 나타내었다. Fig. 10(a)는 사용자 팔의 움직임과 주먹 쥐기 동작을 인식하여 대상물이 있는 곳으로 로봇 팔이 이동하여 대상물을 잡는 Pick up 동작에 대한 사진이고, Fig. 10(b)는 사용자 양팔의 움직임을 이용하여 두 물체를 결합하는 어셈블리 동작에 대한 사진이며, Fig. 10(c)는 사용자의 팔의 움직임과 손가락 펴기

동작을 인식하여 대상물을 원하는 위치로 이동시키고 내려놓는 Place 동작에 대한 사진이다. 사용자 팔의 위치 및 자세와 로봇 팔의 위치 및 제사가 정확하게 동기화된 것을 확인할 수 있다. Fig. 10에서 로봇 팔이 사용자 동작 인식을 기반으로 수행한 동작을 기억하고, 동일한 동작을 반복적으로 수행하도록 하였고, 그 결과를 Fig. 11에 나타내었다. Fig. 11(a)에는 Fig. 10(a)와 같이 로봇 팔이 수행한 Pick up 동작이, Fig. 11(b)에는 Fig. 10(b)와 같이 로봇 팔이 수행한 어셈블리 동작이, Fig. 11(c)에는 Fig. 10(c)와 같이 로봇 팔이 수행한 Place 동작이 각각 나타나 있다. 그러나 Fig. 11은 Fig. 10과 달리 사용자는 동작을 수행하지 않고 있는 상태에서도 Fig. 10과 정확하게 동일한 동작을 로봇 팔이 구현하고 있음을 확인할 수 있다.

4. 결 론

본 연구에서는 사용자 동작 인식 기반의 로봇 팔의 제어 기법을 제안하고, ROS를 이용하여 제안된 시스템을 구현하였다. 관성 측정 장치와 근전도 센서를 이용하여 각각 사용자 팔의 움직임과 손동작을 인식하였다. 인식된 사용자 팔의 움직임과 동일하게 4 자유도 슬레이브 로봇 팔의 동작을 제어하고, 인식된 손동작을 이용하여 그리퍼의 1 자유도 동작을 제어하였다. 로봇 팔이 사용자의 팔 동작과 동일한 동작으로 움직일 수 있음을 확인하였고, 그리퍼 동작도 효과적으로 제어할 수 있음을 확인하였다. 또한 사용자의 동작을 기억하여 로봇 스스로 동일한 동작을 반복하여 구현할 수 있음을 확인하였다. 이는 로봇 팔의 동작을 오프라인 프로그램 코딩 없이 직관적으로 사람의 움직임과 동일하게 다양한 형태의 동작을 구현할 수 있음을 의미한다. 제안된 기법을 활용하여 서비스 현장이나 일상생활 등 로봇의 활용 분야를 확장할 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구는 사용자의 동작을 인식하여 로봇의 동작을 동기화시키고, 로봇이 이를 반복적으로 구현할 수 있도록 하여 산업적으로 활용해 보고자 하는 연구의 첫 번째 단계로, 본 연구의 다음 단계 연구에서는 6축 다관절 로봇과 상용 암밴드가 아닌 별도의 근전도 센서와 IMU 센서를 이용한 연구를 수행할 예정이며, 센서 개수 증가 없이 기구학과

역기구학을 이용하여 로봇 관절의 위치를 파악하고 관절의 각도를 제어하는 연구를 수행할 예정이다.

후 기

“이 연구는 금오공과대학교 대학 학술연구비로 지원되었음(2021).”

REFERENCES

1. Ryu, J. H., “Research Trend of Telerobot and Telepresence,” Robot and Human, Korea Robotics Society, Vol. 5, No. 4, pp. 52-58, 2008.
2. Dwivedi, J. and Mahgoub, I., “Robotic Surgenry-A Review on Recent Advances in Surgical Robotic Systems”, Proceedings of the 2012 Conference on Recent Advances in Robotics, Boca Raton, Florida, 2012.
3. Gang, H. G., Choi, S.-B. and Sohn, J. W., “Experimental Performance Evaluation of a MR Brake-Based Haptic System for Teleoperation,” Frontiers in Materials, Vol. 6, No. 25, 2019.
<https://doi.org/10.3389/fmats.2019.00025>
4. Kwon, Y., Kim, E.-S., Shin, J.-W. and Park, B. Y., “ROS based Embedded System using a Joystick for Industrial Robots Remote Control,” Journal of Korean Institute of Information Technology, Vol. 19, No. 12, pp. 43-51, 2021.
5. Yadav, S. K., Tiwari, K., Pandey, H. M., and Akbar, S. A., “A Review of Multimodal Human Activity Recognition with Special Emphasis on Classification, Applications, Challenges and Future Directions,” Knowledge-Based Systems, Vol. 223, p. 106970, 2021.
<https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.106970>
6. Lun, R. and Zhao, W., “A Survey of Applications and Human Motion Recognition with Microsoft Kinect,” International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Vol. 29, No. 5, p. 1555008, 2015.
7. Wang, J., Lu, C. and Zhang, K., “Textile-Based Strain Sensor for Human Motion Detection,” Energy and Environmental Materials, Vol. 3, No. 1, pp. 80-100, 2020.
8. Lee, B. K., Lee, J. Y., Moon, M. C., Hwang, S. G., No, J. K. and Han, C. S., “A Study of HRI Control for 7-DOF Telerobotic Controller,” Proceedings of Annular Fall Conference of Korean Society for Precision Engineering, pp. 858-859, 2017.
9. Rhee, K., Kang, H., You, K., and Shin, H., “Robot Navigation Control Using EMG and Acceleration Sensor,” Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SC, Vol. 48, No. 4, pp. 108-113, 2011.
10. Stoica, A. Assad, C. Wolf, M. You K S., Pavone, M., Huntsberger T. and Iwashita Y., “Using Arm and Hand Gestures to Command Robots During Stealth Operations,” Proceedings of SPIE, Multisensor, Multisource Information Fusion: Architectures, Algorithms, and Applications, Vol. 8407, pp. 8407G-1-8407G-9, 2012.
11. Jeon, S.-U. and Park, B. Y., “Teleoperation Control of ROS-based Industrial Robot Using EMG Signals,” Journal of Embedded Systems and Applications, Vol. 15, No. 2, pp. 87-94, 2020.
12. Yuk, D.-G. and Sohn, J. W., “User Independent Hand Motion Recognition for Robot Arm Manipulation,” Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 36, pp. 2739-2747, 2022.